

Проект 3. Библиотека Matplotlib

В этом проекте ты познакомишься с библиотекой Matplotlib и научишься превращать данные в наглядные и красивые графики. Ты освоишь построение основных типов диаграмм и научишься стилизовать графики: добавлять заголовки, настраивать цвета и шрифты.

Содержание

- [Глава 1](#)
 - [Что такое Matplotlib?](#)
 - [Способы работы с Matplotlib](#)
 - [Виды графиков](#)
 - [Оформление](#)
 - [Три основных объекта в Matplotlib](#)
 - [Работа с областями \(Axes\)](#)
 - [Настройка осей \(Axis\)](#)
- [Глава 2](#)
 - [Практические задания](#)
 - [Задание 1. Строим столбчатый график «Топ-10 фильмов»](#)
 - [Задание 2. Смотрим динамику рейтинга](#)
 - [Задание 3. Анализируем фильмы по странам](#)

Глава 1

Что такое Matplotlib?

Для начала работы в папке src скачай ноутбук project_7.ipynb — это твоя рабочая тетрадь на проект, для удобства в ней можно работать и запускать код.

Ты уже хорошо знаком с Yandex DataLens, это инструмент для бизнес-анализа и мониторинга показателей. Yandex DataLens позволяет быстро визуализировать данные, строить дашборды, диаграммы и отчеты без написания кода. В этом проекте ты познакомишься с **Matplotlib** — это библиотека Python для визуализации данных. И это не замена DataLens, а дополнение, которое дает новые возможности.

Почему стоит изучать Matplotlib, если ты уже умеешь работать в DataLens?

В DataLens ты выбираешь из готовых типов визуализаций. В Matplotlib ты можешь настроить все: от толщины линии и ее оттенка до шрифта. Если тебе нужен график, которого нет в стандартном наборе — ты можешь создать его сам. К тому же если тебе, например, нужно каждый понедельник генерировать 10 графиков и сохранять их в PDF, ты можешь легко это сделать в Matplotlib, используя несколько строк кода. Также Matplotlib хорош, когда тебе необходимо подготовить материалы для публикации, где требуются графики с корпоративными шрифтами, цветами бренда, без лишних элементов интерфейса, а еще Matplotlib позволяет экспортировать график в нужном формате и качестве.

Поэтому важно научиться выбрать инструмент под задачу.

Выбирай DataLens, если:

- Нужно быстро показать результат заказчику или команде.
- Требуется интерактивный дашборд с фильтрами и возможностью «кликнуть и увидеть детали».
- Данные обновляются в реальном времени и подключены к облачной базе.
- Ты не хочешь писать код, а задача — просто визуализировать готовые метрики.
- Нужен совместный доступ и возможность комментирования.

Выбирай Matplotlib, если:

- Проводишь глубокий анализ, экспериментируешь с данными.
- Нужна кастомная визуализация, которой нет в стандартных библиотеках.
- Автоматизируешь отчетность или встраиваешь графики в скрипты.
- Готовишь материалы для публикации с корпоративным дизайном.
- Работаешь в единой среде Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn).

Способы работы с Matplotlib

•

В Matplotlib есть два основных способа создания графиков:

Первый — объектно-ориентированный.

В этом случае ты создаешь отдельные детали графика (фигуру, оси, линии) как независимые объекты. Каждый объект можно настраивать отдельно, как деталь в конструкторе. Представь, что ты берешь чистый лист бумаги (фигуру), потом рисуешь на нем рамку для графика (ось) и только потом внутри этой рамки рисуешь линию. Работая с этим способом, ты полностью контролируешь каждый элемент и легко можешь создавать сложные композиции на одном листе. Но сложность в том, что этот способ требует понимания структуры кода.

Второй — Pyplot.

В этом случае ты обращаешься к библиотеке как к одному большому инструменту. Например, «нарисуй линию», «добавь заголовок». Такой способ подходит для быстрого старта работы, так как требует меньше кода, но этот способ не подходит для сложных визуализаций и не позволяет точно менять отдельные элементы.

Ниже рассмотрим популярные виды графиков, которые можно построить с помощью Matplotlib.

Виды графиков

Функция	Вид Графика
plt.plot(x, y)	Линейный график
plt.bar(x, height)	Столбчатая диаграмма
plt.scatter(x, y)	Точечная диаграмма

Функция	Вид Графика
plt.hist(data, bins)	Гистограмма
plt.pie(values, labels)	Круговая диаграмма
plt.boxplot(data)	Ящик с усами
plt.errorbar(x, y, yerr)	График с погрешностями

```
# Импортируем библиотеку Matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt

# Если работаешь в VS Code, добавь эту команду в начало файла, чтобы
# графики отображались прямо в редакторе
%matplotlib inline

# Нарисуй линейный график
plt.plot([1, 2, 3], [4, 5, 6])

# Покажи результат
plt.show()
```

Оформление

Итак, графики ты научился строить, теперь перейдем к оформлению графиков. Чтобы быстро добавить графику цвет, описание и другие элементы, используй функции в таблице ниже:

Элементы оформления	Функция	Что делает
Заголовок графика	plt.title()	Добавляет заголовок с настройкой шрифта
Подпись оси X	plt.xlabel()	Подписывает горизонтальную ось
Подпись оси Y	plt.ylabel()	Подписывает вертикальную ось
Сетка	plt.grid()	Добавляет сетку: стиль линий и прозрачность
Легенда	plt.legend()	Добавляет легенду в удобное место
Цвет линии/столбца	color	Задает цвет: название, HEX или RGB
Толщина линии	linewidth	Делает линию толще или тоньше
Стиль линии	linestyle	Сплошная, пунктир, штрихпунктир, точки
Маркеры точек	marker	Кружок, квадрат, треугольник, крест, звезда
Размер маркера	markersize	Увеличивает или уменьшает точки на графике
Цвет маркера	markerfacecolor	Заливка маркера (внутренний цвет)
Обводка маркера	markeredgecolor	Цвет контура маркера
Прозрачность	alpha	Делает элементы полупрозрачными (0.0–1.0)

Элементы оформления	Функция	Что делает
Размер фигуры	<code>plt.figure(figsize=...)</code>	Задаёт ширину и высоту графика в дюймах
Диапазон оси X	<code>plt.xlim()</code>	Ограничивает видимую область по горизонтали
Диапазон оси Y	<code>plt.ylim()</code>	Ограничивает видимую область по вертикали
Поворот подписей	<code>plt.xticks(rotation=...)</code>	Поворачивает подписи оси X для читаемости
Шрифт для кириллицы	<code>plt.rcParams[...]</code>	Включает поддержку русских букв
Сохранение графика	<code>plt.savefig()</code>	Сохраняет график в файл с высоким качеством
Подгонка отступов	<code>plt.tight_layout()</code>	Автоматически убирает наложения подписей

На примере ежемесячных продаж в интернет-магазине разберем, как добавить графикам оформление.

Исходные данные по продажам по месяцам:

- Январь — 45 тыс.
- Февраль — 52 тыс.
- Март — 48 тыс.
- Апрель — 61 тыс.
- Май — 70 тыс.
- Июнь — 65 тыс.
- Июль — 78 тыс.
- Август — 82 тыс.
- Сентябрь — 75 тыс.
- Октябрь — 68 тыс.
- Ноябрь — 72 тыс.
- Декабрь — 90 тыс.

```
# Импортируем библиотеку Matplotlib
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# Если работаешь в VS Code, добавь эту команду в начало файла
%matplotlib inline

# Создаем данные (например, продажи по месяцам)
data = {
    'Месяц': ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн',
              'Июл', 'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя', 'Дек'],
    'Продажи_тыс': [45, 52, 48, 61, 70, 65, 78, 82, 75, 68, 72, 90]
}
df = pd.DataFrame(data)

# Берем топ-6 месяцев по объему продаж для примера
top_6 = df.nlargest(6, 'Продажи_тыс')
```

```
# Оформление графика
# 1. Размер фигуры
plt.figure(figsize=(12, 6))

# 2. Рисуем столбчатую диаграмму
plt.bar(top_6['Месяц'], top_6['Продажи_тыс'], color='skyblue',
        edgecolor='black')

# 3. Добавляем заголовок
plt.title("Топ-6 месяцев по объему продаж", fontsize=16, fontweight='bold')

# 4. Добавляем подпись оси X
plt.xlabel("Месяц", fontsize=12)

# 5. Добавляем подпись оси Y
plt.ylabel("Продажи, тыс. ₽", fontsize=12)

# 6. Добавляем сетку
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

# 7. Добавляем поворот подписей
plt.xticks(rotation=45, ha='right')

# 8. Подгоняем отступы
plt.tight_layout()

# 9. Выводим результат
plt.show()

# 10. Сохраняем график
plt.savefig('top_sales.png', dpi=300, bbox_inches='tight')
```

Три основных объекта в Matplotlib

Теперь рассмотрим три основных объекта, с помощью которых создаются графики. Модуль `pyplot` работает под капотом с этими же объектами, но в объектно-ориентированном подходе ты работаешь с ними напрямую.

- `Figure` — где рисовать,
- `Axes` — что рисовать,
- `Axis` — как читать нарисованное.
- `Figure` — это контейнер самого верхнего уровня. Это окно или страница, на которой будут размещены графики.

Ниже в таблице дано описание функций и что они создают:

Функция	Описание
<code>plt.figure(figsize=(...))</code>	Создает новый холст с заданными размерами (в дюймах)
<code>fig.suptitle(...)</code>	Добавляет общий заголовок для всех графиков на холсте

Функция	Описание
fig.savefig(...)	Сохраняет весь холст в файл
fig.tight_layout()	Автоматически подгоняет отступы, чтобы элементы не наезжали друг на друга
fig.subplots_adjust(...)	Ручная настройка отступов между областями

Axes — это прямоугольная область внутри Figure, где есть координатная сетка и где рисуются данные. На одном Figure может быть несколько Axes.

Работа с областями (Axes)

Функция	Описание
plt.subplot(nrows, ncols, index)	Создает или переключается на область в сетке nrows×ncols под номером index
plt.bar(), plt.plot(), plt.hist()	Рисует данные на текущей активной области
plt.title(), plt.xlabel(), plt.ylabel()	Добавляет заголовок и подписи осей для текущей области
plt.grid(), plt.legend()	Добавляет сетку и легенду на текущую область

Axis — это отдельная координатная ось: либо горизонтальная (X), либо вертикальная (Y). Через оси мы управляем шкалой, делениями, диапазоном значений и подписями.

Настройка осей (Axis)

Функция	Описание
plt.xlabel(...), plt.ylabel(...)	Подписывает ось
plt.xlim(min, max), plt.ylim(min, max)	Задаёт видимый диапазон значений
plt.xticks(...), plt.yticks(...)	Настраивает деления и подписи на оси
plt.xscale('log'), plt.yscale('log')	Меняет масштаб оси (линейный, логарифмический)

```
import matplotlib.pyplot as plt

# Данные
months = ['Янв', 'Фев', 'Мар', 'Апр', 'Май', 'Июн', 'Июл', 'Авг', 'Сен', 'Окт', 'Ноя', 'Дек']
sales = [45, 52, 48, 61, 70, 65, 78, 82, 75, 68, 72, 90]

# 1. FIGURE — где рисовать (холст/страница)
fig = plt.figure(figsize=(10, 5))

# 2. AXES — что рисовать (область с данными)
ax = fig.add_subplot(1, 1, 1)
```

```
ax.bar(months, sales, color='skyblue', edgecolor='black')

# 3. AXIS — как читать (подписи, диапазоны, шкалы)
ax.set_xlabel('Месяц', fontsize=12)
ax.set_ylabel('Продажи, тыс. ₽', fontsize=12)
ax.set_title('Продажи по месяцам', fontsize=14, fontweight='bold')
ax.set_ylim(40, 100) # Диапазон оси Y
ax.grid(axis='y', alpha=0.3, linestyle='--')

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Глава 2

Практические задания

Задание 1. Строим столбчатый график «Топ-10 фильмов»

1. Загрузи данные из файла kinopoisk-top250.csv.
2. Выбери топ-10 фильмов по рейтингу.
3. Построй столбчатую диаграмму.
4. Добавь оформление графика:
 - Заголовок: «Топ-10 фильмов по рейтингу Кинопоиска»;
 - Подписи осей: «Фильм» и «Рейтинг»;
 - Сетку;
 - Поворот подписей фильмов на 45°.
5. Отобрази график.
6. Сохрани файл project_7_task_1.ipynb и загрузи его в папку src.

Задание 2. Смотрим динамику рейтинга

1. Сгруппируй данные по году выпуска и посчитай средний рейтинг для каждого года.
2. Отфильтруй данные: оставь только годы с 1990 по 2020.
3. Построй линейный график.
4. Добавь оформление.
5. Отобрази график.
6. Сохрани файл project_7_task_2.ipynb и загрузи его в папку src.

Задание 3. Анализируем фильмы по странам

1. Оставь в датасете только 4 страны с наибольшим количеством фильмов.
2. Создай фигуру с двумя областями для графиков.
3. Левый график: столбчатая диаграмма среднего рейтинга по странам.
4. Правый график: гистограмма распределения рейтингов.
5. Добавь общий заголовок для всей фигуры.
6. Сохрани файл project_7_task_3.ipynb и загрузи его в папку src.